PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Flex-shaft, correcteur à avance de phase et bilan

Flex-shaft : la vis d'inertie J_r subit $C_r = C_{ff} + C_e$, $C_{ff} = f(\omega_m - \omega_f)$, $C_e = k(\theta_m - \theta_f)$, avec $J_r \frac{d\omega_f}{dt} = C_r$ (figure 18).

1. Calculer $\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)}$.
2. Calculer $\lim_{t\to\infty} (\omega_m(t) - \omega_f(t))$ pour une rampe $\omega_m(t) = a_{m0}t$.
3. Caractériser le comportement du flex-shaft à temps infini pour cette entrée.

Boucle de position : le cahier des charges impose une pulsation de coupure à 0 dB égale à ω_{BP} et une marge de phase d'au moins 45° ; correcteur $C_2(p) = C_2 \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}$, $a > 1$; phase maximale en $\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{a}\,\tau}$ avec $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$. La figure 20 donne le Bode de la FTBO non corrigée (classe 1 : -20 dB/déc et $-90°$ en basses pulsations, puis chute vers $-270°$).

1. Tracer le Bode asymptotique et réel du correcteur, avec les valeurs caractéristiques.
2. Déterminer $\varphi_{\max}$ permettant de respecter le cahier des charges.
3. En déduire a et τ ; calculer a et poser le calcul de C_2.
4. Avec la figure 21 ($\theta_b(t)$ passe de 5° à 85° en 2,6 s environ), résumer la validation des exigences.